Lv3 ストロビラ

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　定期テスト対策

(1) 関数 $y=ax^2$ で、x の変域が $-4 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ です。a の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=\frac{1}{2}}$

$y \geqq 0$ より $a>0$

絶対値が大きい $x=-4$ のとき $y=8$

$8=16a$

(2) 関数 $y=ax^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のとき、y の変域は $-12 \leqq y \leqq 0$ です。a の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=-3}$

$x=-2$ のとき $y=-12$

$-12=4a$

(3) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 3 から 5 まで増加するときの変化の割合が 40 です。a の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=5}$

$\frac{25a-9a}{5-3}=8a=40$

(4) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が -6 から -2 まで増加するときの変化の割合が 32 です。a の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=-4}$

$\frac{4a-36a}{-2-(-6)}=-8a=32$

(5) 関数 $y=-3x^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq a$ のとき、y の変域は $-27 \leqq y \leqq b$ です。a、b の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=3}$、$\boldsymbol{b=0}$

$x=-2$ のとき $y=-12$ なので、$y=-27$ になるのは $x=a$ のとき

$-27=-3a^2$、$a>0$ より $a=3$

x の変域に 0 をふくむので $b=0$

(6) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が 1 から a まで増加するときの変化の割合は、一次関数 $y=6x+1$ の変化の割合と等しくなります。a の値を求めなさい。

答え　**$a=2$**

$y=2x^2$ の変化の割合は $2(1+a)$

$2(1+a)=6$

---

(7) 関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ のグラフ上で、x 座標と y 座標が等しい点の座標を求めなさい。（原点をのぞく）

答え　**(3, 3)**

$x=\frac{1}{3}x^2$ より $x^2-3x=0$

$x(x-3)=0$、$x\neq0$ より $x=3$

---

(8) 自動車の制動距離 y m は、時速 x km の2乗に比例します。時速 40 km のときの制動距離が 12 m の自動車が、時速 60 km で走るときの制動距離を求めなさい。

答え　**27 m**

速さが $\frac{60}{40}=\frac{3}{2}$ 倍なので、制動距離は $(\frac{3}{2})^2=\frac{9}{4}$ 倍

$12\times\frac{9}{4}=27$

---

(9) 周期が x 秒のふりこの長さを y m とすると、およそ $y=\frac{1}{4}x^2$ という関係があります。

（1）周期が 2 秒のふりこの長さ　（2）長さが 9 m のふりこの周期

答え　**（1）1 m**

（2）6 秒

（1）$\frac{1}{4}\times2^2=1$

（2）$9=\frac{1}{4}x^2$、$x^2=36$、$x>0$ より $x=6$

---

(10) 物を自然に落とすとき、x 秒間に落ちる距離を y m とすると、およそ $y=5x^2$ です。平均の速さが秒速 40 m になるのは、落ちはじめて 3 秒後から何秒後までですか。

答え　**5 秒後**

3 秒後から t 秒後までの平均の速さは $5(3+t)$

$5(3+t)=40$

---

(11) ある駐車場の料金は、最初の1時間までは 200 円で、1時間をこえると1時間ごとに 100 円ずつ加算されます。3時間20分駐車したときの料金を求めなさい。

答え　**500 円**

1時間をこえた分は 2時間20分 → 3回加算

$200+100\times3$

(12) 下の図のように、関数 $y=-x^2$ のグラフ上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ 1、−2 です。

（1）直線 AB の式　（2）△OAB の面積

答え　**(1) $y=x-2$**

(2) 3

A(1, −1)、B(−2, −4)

（1）傾き $\frac{-4-(-1)}{-2-1}=1$、切片 −2

（2）切片 2 を底辺、x 座標の差 3 を高さとして $2\times3\div2$